

Modelos de eventos relacionales de hiperevento (RHEM)

Introducción pedagógica para el proyecto Networked Influence — de los ERGM y el logit condicional al modelado de co-firmas fechadas

Preparado a partir de los papers de arXiv de la familia Butts / Lerner–Lomi (verificación cruzada de fue

July 21, 2026

Contents

1. Para qué existe esta familia	2
2. El punto de partida: el REM de Butts (2008)	2
3. Por qué las díadas no bastan para la co-firma	2
4. El RHEM: tasas sobre conjuntos	3
4.1 La versión no dirigida (nuestra plantilla)	3
4.2 Homofilia y composición del grupo	4
4.3 Dos extensiones que conviene conocer	4
5. Estimación práctica: caso-control anidado	4
6. Software: evaluación y decisión	4
7. El modelo para la Convención, en una tabla	6
8. Lecturas, en orden recomendado	6
9. La implementación que correremos: especificación ejecutable	6
9.1 El reloj: las fechas de ingreso de las ICC	6
9.2 Los términos, uno a uno	7
9.3 Casos, controles y el fantasma de la separación	8
9.4 La variante dirigida (nueva, gracias al dato de autor)	8
9.5 Costo esperado y entregables	8
10. El run real, contado en fácil (2026-07-14)	9
10.1 Qué hicimos, en dos párrafos	9
10.2 La tabla principal (ahora con p -values)	9
10.3 El truco de los signos: por qué “actividad” sale negativa	10
10.4 ¿Y los abogados? (la respuesta a H1b en la mejor lente)	10
10.5 Qué memoria gana, y el resultado grande	10
11. El ERGM bipartito, revisitado a fondo (2026-07-20): qué tenemos, qué falta, cuánto cuesta	11
11.0 Primero, la confesión: un bug de construcción, y cómo lo pilló la contabilidad	11
11.1 ¿Qué tan ideales son las estimaciones actuales? ¿Qué nos perdemos? (pregunta 6.0)	11
11.2 La regla de escalado del tiempo de cómputo (pregunta 6.2)	12
11.3 ¿Exploramos todas las opciones para el 154×947? (pregunta 6.3)	12

1. Para qué existe esta familia

Un ERGM responde “¿por qué la red se ve así?” mirando **una foto**. Nuestro dato real no es una foto: son **528 eventos fechados** — cada iniciativa es un instante en que un conjunto de 8–16 convencionales hizo algo juntos — y la foto la fabricamos nosotros al agregarlos. Al agregar se destruye la información más valiosa: el **orden** (quién firmó con quién *después* de qué) y con ella toda posibilidad de separar homofilia de historia (“firmo contigo porque nos parecemos” vs. “firmo contigo porque ya firmamos juntos”).

El **modelo de eventos relacionales** (REM) invierte el objeto: en vez de modelar la red, modela la **secuencia de eventos** como un proceso puntual en tiempo continuo, donde la tasa a la que cada evento posible ocurre depende de la historia acumulada y de covariables. Su extensión a eventos **multi-actor** — el **modelo de hiperevento relacional** (RHEM) — es la única familia estadística cuya unidad nativa es exactamente nuestro dato: un evento fechado protagonizado por un *conjunto* de actores, sin proyección a diádas y sin noción de “lazo que se disuelve”.

2. El punto de partida: el REM de Butts (2008)

Butts (2008, *Sociological Methodology*) modela secuencias de acciones diádicas ($i \rightarrow j$) con una **intensidad** (tasa instantánea) para cada diáda posible:

$$\lambda_{ij}(t \mid A_t; \theta) = \exp\{\theta^\top s_{ij}(A_t, X)\} \cdot \mathbf{1}\{(i, j) \in \mathcal{R}(t)\}$$

Término a término: A_t es la **historia** (todos los eventos anteriores a t); $s_{ij}(A_t, X)$ es un vector de **estadísticas** calculadas sobre esa historia y sobre atributos exógenos X — por ejemplo *repetición* ($N_{ij}(t^-)$: cuántas veces i ya actuó sobre j), *reciprocidad* ($N_{ji}(t^-)$), *cierre transitivo* ($\sum_a N_{ia} N_{aj}$: amigos de amigos) y *homofilia* ($\mathbf{1}\{x_i = x_j\}$ o $-|x_i - x_j|$); θ son los parámetros, que se leen como en un logit (e^{θ_k} = factor multiplicativo de la tasa por unidad de estadística); y $\mathcal{R}(t)$ es el **conjunto de riesgo** (las diádas que *podrían* ocurrir en t).

Hay dos verosimilitudes. La **completa** usa los tiempos exactos entre eventos. La **ordinal** usa solo el *orden* — la relevante cuando se tienen fechas pero no horas, nuestro caso:

$$L_O(\theta) = \prod_{k=1}^n \frac{\exp\{\theta^\top s_{i_k j_k}\}}{\sum_{(i,j) \in \mathcal{R}(t_k)} \exp\{\theta^\top s_{ij}\}}$$

Cada factor responde: *dado que ocurrió un evento en t_k , ¿qué probabilidad tenía de ser exactamente esa diáda y no cualquier otra en riesgo?* Esa es literalmente la forma de un **logit condicional de McFadden** (y coincide con la verosimilitud parcial de Cox estratificada por evento). Este es el puente pedagógico central del documento: el **REM ordinal es el logit condicional que ya usamos en M1 (IV.D1), con dos diferencias** — el “menú” es el conjunto de riesgo en cada instante, y las covariables pueden depender de la historia. El logit condicional de M1 es un REM con $\theta_{\text{historia}} = 0$.

3. Por qué las diádas no bastan para la co-firma

Una iniciativa con 16 firmantes no es un evento diádico. La salida ingenua — descomponerla en $\binom{16}{2} = 120$ diádas “simultáneas” — reproduce en el tiempo exactamente la patología D1 del ERGM proyectado: infla el número de observaciones con eventos que no son independientes, y además **no puede expresar las hipótesis interesantes**. “Este *trío* ya firmó junto tres veces” no es una función de diádas: vive en el subconjunto. Lerner, Tranmer, Mowbray y Hãncean (arXiv:1912.07403) lo formulan de modo quirúrgico para correos multi-destinatario: el REM diádico no distingue “Ana escribe a Berta y a Carlos por separado” de “Ana escribe al par {Berta, Carlos}” — y la sociología de equipos está en la segunda.

La solución es cambiar la unidad: el evento es $e = (t_e, h_e)$ donde $h_e \subseteq V$ es la **hiperarista** — el conjunto completo de actores del evento, de tamaño arbitrario. Para nosotros: iniciativa = hiperevento; h_e = los 8–16 firmantes; V = los 154 convencionales.

4. El RHEM: tasas sobre conjuntos

4.1 La versión no dirigida (nuestra plantilla)

Lerner & Hâncean (*Network Science* 2023; arXiv:2105.01562) modelan coautoría científica — equipos de tamaño variable que publican en fechas — con una tasa relativa sobre cada equipo posible h :

$$\lambda_1(t, h; \theta) = \exp \left(\sum_i \theta_i s_i(t, h, G[E; t]) \right),$$

donde $G[E; t]$ es la red de eventos pasados. La verosimilitud parcial compara el equipo observado contra los equipos alternativos **del mismo tamaño**:

$$L(\theta) = \prod_{e \in E} \frac{\lambda_1(t_e, h_e; \theta)}{\sum_{h \in R_{t_e}} \lambda_1(t_e, h; \theta)}, \quad R_{t_e} = \text{hiperaristas candidatas con } |h| = |h_e|.$$

Condicionar en el tamaño es la decisión de diseño clave: el modelo **no** explica *cuántos* firman (eso lo fija la regla 8–16) sino **cuáles** — el análogo exacto de nuestro **strata(iniciativa)** en el clogit y del **constraints = ~b2degrees** en el ERGM bipartito.

Las estadísticas de historia se construyen con una sola pieza: el **grado de hiperarista** de un subconjunto h' ,

$$\text{deg}(t, h') = \sum_{e \in E_{<t}} \chi(h' \subseteq h_e) \quad (\text{¿en cuántos eventos pasados apareció junto ese subconjunto?}),$$

opcionalmente con **decaimiento exponencial** $w(\Delta) = \exp(-\Delta \ln 2 / T_{1/2})$ ($T_{1/2}$ = semivida: un evento de hace $T_{1/2}$ días pesa la mitad que uno de hoy — la versión principled de nuestras ventanas de exposición de M2). Sobre él se define la **repetición de subconjuntos de orden p** :

$$\text{sub.rep}^{(p)}(t, h) = \frac{1}{\binom{|h|}{p}} \sum_{h' \in \binom{h}{p}} \text{deg}(t, h'),$$

el promedio del grado histórico de los subconjuntos de tamaño p del candidato h . Término a término: con $p = 1$ es la **actividad** media de los firmantes (¿los que más firman siguen firmando? — apego preferencial); con $p = 2$ es la **familiaridad diádica** media (¿pares que ya co-firmaron?); con $p = 3$, la **triádica** (¿tríos consolidados? — esto es lo que ninguna díada puede expresar). Y el **cierre**:

$$\text{closure}(t, h) = \frac{1}{\binom{|h|}{2}} \sum_{\{u, v\} \in \binom{h}{2}} \max_{w \neq u, v} \min[\text{deg}(t, \{u, w\}), \text{deg}(t, \{v, w\})]$$

— para cada par del equipo, ¿existe un colaborador común fuerte w ? (cierre triádico en versión hipergráfica: “los amigos de mis co-firmantes acaban firmando conmigo”).

4.2 Homofilia y composición del grupo

El paper de referencia formal (Lerner & Lomi, *JRSS-A* 2023; arXiv:2112.10552, versión dirigida “multicast”) aporta el catálogo de covariables **de composición** sobre un atributo z : el promedio del conjunto ($\sum_{j \in h} z_j / |h|$), la diferencia con un actor focal, y — la que usaremos como homofilia ideológica del grupo — la **dispersión interna** del conjunto sobre z (suma de $|z_j - z_{j'}|$ sobre pares del equipo). Con $z = \theta_1^{f_m}$ eso es exactamente “¿cuán ideológicamente compacta es la coalición firmante?”; con indicadores de lista/profesión, la proporción de pares coincidentes. Son nuestras covariables del clogit de M1, ahora acompañadas de las estadísticas de historia.

4.3 Dos extensiones que conviene conocer

- **Dos modos** (Lerner, Hâncean & Lomi, *JRSS-A* 2025; arXiv:2308.01722): el evento es un par de conjuntos (I, J) — autores y referencias citadas — con la estadística maestra $subrep^{(k, \ell)}$ que generaliza todas las anteriores. Para nosotros abre la puerta a modelar (firmantes, contenido) si algún día queremos preguntar si subgrupos se especializan en “paquetes temáticos”.
- **RHOM** — *relational hyperevent outcome model* (mismo paper de coautoría): condicional a que el equipo se formó, un segundo modelo predice el **resultado** del evento (allí, citas; aquí, supervivencia del texto) **con las mismas estadísticas de hiperarista**. Es la unificación natural de M1 (formación) con M3/M4 (éxito) en un solo lenguaje: ¿lo que junta a las coaliciones es también lo que las hace ganar?
- Precedente regional: Espinosa-Rada, Lerner & Fritz (arXiv:2407.21067) aplican el RHEM orientado a grupos a astrónomos chilenos — cita útil de factibilidad.

5. Estimación práctica: caso-control anidado

El conjunto de riesgo es astronómico: hay $\binom{154}{12} \approx 10^{17}$ coaliciones posibles de tamaño 12. Nadie suma ese denominador. La práctica estándar (Lerner & Lomi, *Network Science* 2020; arXiv:1905.00630 — validada con 360 millones de eventos de Wikipedia) es el **muestreo caso-control**: para cada evento observado (el *caso*) se sortean m hiperaristas contrafactuales del mismo tamaño (los *controles*), y se estima

$$\Pr(h_e \mid \text{historia}) = \frac{\exp\{\theta^\top s(h_e)\}}{\exp\{\theta^\top s(h_e)\} + \sum_{\tilde{h} \in \text{controles}} \exp\{\theta^\top s(\tilde{h})\}}$$

— un logit condicional 1: m por estrato. La teoría de *nested case-control* (Borgan–Goldstein–Langholz) garantiza consistencia aunque m sea pequeño; el costo es solo varianza. Crucial: **las estadísticas de historia se calculan sobre TODOS los eventos pasados**, no solo los muestreados — se muestrea el denominador, nunca la historia.

Advertencias prácticas de esa literatura, aplicadas a nuestro caso:

1. **Los efectos de repetición son los que más controles necesitan** (están concentrados en pocas coaliciones). Con solo 528 eventos podemos ser generosos: $m = 50$ –100 controles por evento cuesta segundos, no horas.
2. **Estandarizar** las estadísticas (media 0, DE 1) antes de ajustar, para comparabilidad de coeficientes.
3. **Re-estimar sobre varias muestras independientes de controles** (5–10) y reportar la estabilidad de $\hat{\theta}$ — el análogo del “seed sensitivity check”.
4. **Empates de fecha**: muchas iniciativas comparten día. La verosimilitud ordinal admite empates a la Efron (como nuestro clogit); la historia se congela al inicio del día (los eventos del mismo día no se ven entre sí) — la misma convención `event_hash`/dedup del pipeline.
5. El **riesgo** debe reflejar elegibilidad real: convencionales activos a la fecha (el roster de 154 es estable; la vacante de Rojas Vade ya está fuera).

6. Software: evaluación y decisión

Herramienta	Dónde	¿Hipereventos?	Veredicto
amorem (Richter, Boschi, Wit, Lembo)	CRAN v1.0.0 (2026-06-29) + GitHub	Sí (<code>hyperedge_log</code> , <code>hyperedge_features</code> : <code>subrep_1/2/...</code> , <code>activity</code>)	Elegido — ver abajo
eventnet (Lerner)	Java, GitHub	Sí (referencia del campo)	Plan B / verificación cruzada
relevent / rem / remstats	CRAN	No (diádicos)	No aplica a co-firma
goldfish (DyNAM, Stadtfeld)	CRAN	Parcial (coordinación)	Modela elecciones de actor individual; menos natural para un equipo simultáneo

La decisión (2026-07-10), tras verificación con instalación y benchmark local. `amorem` (“Augmented Modelling of Relational Events”) **está en CRAN** — v1.0.0 publicada el 2026-06-29, checks de CRAN limpios, 50 archivos de test, y viene del mismo grupo que la literatura RHEM (Boschi, Lerner & Wit 2025, arXiv:2509.05289). Verificado en esta máquina: `hyperedge_log(I, J, time)` acepta exactamente nuestro formato (conjuntos de firmantes, no dirigido), `hyperedge_features()` calcula `subrep_1` (actividad), `subrep_2` (familiaridad diádica) y `activity` (repetición del conjunto completo), y `rem(..., method = "clogit", case =, stratum =)` estima la verosimilitud caso-control con `survival::clogit` — ajuste en centésimas de segundo.

Lo que falta y cómo se cubre (la “capa fina”, ~100 líneas, **ya escrita en code/26**): (a) el muestreador de controles de `amorem` es solo diádico → sorteamos nosotros m coaliciones del mismo tamaño entre los 154; (b) las covariables de composición (dispersión ideológica del grupo, proporción misma lista, misma comisión) se calculan a mano por candidato — ya lo hacíamos en el clogit de M1; (c) el `closure` poliádico no está en el catálogo → codificarlo sobre el log si un revisor lo pide, o correr `eventnet` una vez como verificación.

Piloto de timing ejecutado sobre los datos reales (2026-07-14; code/26-rhem-pilot.R). Escalera mínimo→complejo con los 487 hipereventos ≤ 16 :

Nivel	Configuración	Tiempo
N0	features solo sobre los 487 eventos observados	6.3 s
N1–N3	caso-control $m = 5$: <code>subrep_1</code> / <code>+subrep_2</code> / <code>+subrep_3</code> (secuencial)	4.8 / 38.3 / 165.5 s
N4	= N3 con <code>mclapply(8 cores)</code>	25.6 s (speedup $\times 6.5$)
N5	$m = 20$, <code>subrep_{1-3}</code> , 8 cores	99.1 s (escala lineal en $1 + m$)
FIT	<code>rem(method = "clogit")</code>	0.02 s

Extrapolación al spec objetivo ($m = 50$, `subrep_{1,2,3}` + composición): **~4 min por estimación en 8 cores**; el protocolo de 10 re-muestreos de controles, **~40 min**; cota conservadora con decaimientos y cierre, 2–5 h. **No hace falta modificar el paquete**: el cuello (features por candidato) es vergonzosamente paralelo sobre estratos. Dos lecciones del piloto para el run real: (i) con controles uniformes y m chico hay **cuasi-separación** (las coaliciones reales son casi deterministas en comisión e ideología frente a subconjuntos aleatorios) — se maneja con m grande, features estandarizadas y matching blando por comisión (§9); (ii) el costo lo domina `subrep_3`, que es exactamente la estadística que justifica el aparato — se mantiene. Versión fijada (renv) y sanity check de `subrep` contra cálculo manual.

7. El modelo para la Convención, en una tabla

Especificación propuesta (RHEM no dirigido, ordinal, estratificado por tamaño; $m = 50$ controles; $T_{1/2} = 30$ días como base y ∞ como robustez):

Estadística	Qué mide	Hipótesis del proyecto
dispersión de θ_1 (y θ_2) en h	compacidad ideológica de la coalición	homofilia (M1): $\theta < 0$
prop. de pares misma lista en h	coordinación de lista	λ_{lista} dinámico (D2.3: ¿persiste?)
prop. de firmantes de la comisión del texto	estructura de oportunidad	D10
$sub.rep^{(1)}$	actividad previa de los firmantes	firmantes seriales (F9a)
$sub.rep^{(2)}$	pares que ya co-firmaron	selección (la hipótesis H2 en su forma nativa)
$sub.rep^{(3)}$	tríos consolidados	coaliciones-núcleo (invisible para diadas)
$closure$	co-firmantes de mis co-firmantes	cierre (el gwersp temporal)

Lectura de conjunto: **este único modelo unifica M1 y M2 en un solo reloj** — la homofilia es el efecto de los atributos, la selección es el efecto de la historia, y ambos se estiman juntos sin proyección, con el N honesto y con el tiempo fino que el panel de ondas discretiza. El paso siguiente natural (RHOM) reutiliza las mismas estadísticas para predecir supervivencia del texto, conectando con M3/M4.

8. Lecturas, en orden recomendado

1. **Bianchi, Filippi-Mazzola, Lomi & Wit (2024)**, “Relational Event Modeling”, *Annu. Rev. Stat. Appl.* 11:297–319 — arXiv:2306.17581. *El survey; el puente desde ERGMs.*
2. **Butts (2008)**, “A Relational Event Framework for Social Action”, *Sociol. Methodol.* 38:155–200. *El fundacional (no está en arXiv).*
3. **Lerner & Hâncean (2023)**, “Micro-level network dynamics of scientific collaboration and impact”, *Network Science* 11:5–44 — arXiv:2105.01562. *Nuestra plantilla exacta (coautoría, no dirigido, RHOM).*
4. **Lerner & Lomi (2023)**, “Relational hyperevent models for polyadic interaction networks”, *JRSS-A* 186:577–600 — arXiv:2112.10552. *El aparato formal completo.*
5. **Lerner & Lomi (2020)**, “Reliability of relational event model estimates under sampling”, *Network Science* 8:97–135 — arXiv:1905.00630. *La justificación del caso-control.*
6. **Lerner, Tranmer, Mowbray & Hâncean (2019)**, “REM beyond dyads” — arXiv:1912.07403. *La motivación anti-díada, corta.*
7. **Lerner, Hâncean & Lomi (2025)**, “RHEM for the coevolution of coauthoring and citation networks”, *JRSS-A* 188:583–607 — arXiv:2308.01722. *La generalización $subrep^{(k,\ell)}$, dos modos.*
8. **Espinosa-Rada, Lerner & Fritz (2024/25)**, “Socio-cognitive networks between researchers” — arXiv:2407.21067. *RHEM aplicado a un caso chileno.*

9. La implementación que correremos: especificación ejecutable

Esta sección fija, pieza por pieza, el run real — con los datos de fechas que ahora tenemos en mano (2026-07-14). Nada de lo que sigue está corrido; es el diseño para aprobar.

9.1 El reloj: las fechas de ingreso de las ICC

Qué tenemos. El snapshot `data/raw/initiative_submission_dates.csv` (extraído de CPT `submitted_initiatives` con `code/27`; el pipeline nunca lee de CPT en runtime) contiene las **996**

ICC con su fecha de ingreso a la plataforma (**916 con fecha**; 78 sin dato en el origen y 2 con día irrecuperable), el **autor principal** (`autor_matched`, ya armonizado a nuestros 154 nombres) y los firmantes. De nuestras **487 iniciativas de análisis** (≤ 16 , D8), **448 (92%) quedan fechadas**; 34 cruzan pero sin fecha y 5 no cruzan (ids anómalos heredados de `sources`). Limpieza documentada con flag `fecha_corregida`: 53 fechas tenían typos evidentes de año (“enero de 2021”, “diciembre de 2022” — imposibles: la plataforma operó de nov-2021 al 1-feb-2022) y un año truncado (“202”); corregidas a la ventana real. Resultado: rango **2021-11-03 → 2022-02-02**, cero anomalías.

Por qué las fechas importan tanto en este modelo — cuatro razones, de la más obvia a la más fina:

1. **La verosimilitud ordinal compara contra el riesgo de ese momento.** Cada factor del modelo pregunta “*dado que en t_k se formó una coalición de tamaño $|S_k|$, ¿por qué exactamente esa?*”. Si el orden está mal, la pregunta se hace en el momento equivocado: el contrafactual pierde sentido.
2. **Las estadísticas de historia no toleran fugas.** $sub.rep^{(2)}(t, h)$ cuenta cuántas veces los pares de h ya co-firmaron *antes de t* . Con un orden incorrecto, eventos futuros se cuelan al pasado y el coeficiente de “repetición” queda contaminado con causalidad invertida — el pecado capital de cualquier modelo de eventos. Nuestro proxy anterior (el prefijo numérico del ICC) correlaciona Spearman **0.955** con la fecha real: bueno para el piloto de timing, pero ese 5% de desorden es exactamente el tipo de ruido que un revisor no perdona en el modelo final.
3. **El decaimiento necesita días de verdad.** $w(\Delta) = \exp(-\Delta \ln 2 / T_{1/2})$ con $T_{1/2} = 30$ días es interpretable (“una co-firma de hace un mes pesa la mitad”); sobre rangos ordinales, Δ no significa nada. Con fechas reales podemos estimar la variante con memoria corta y la de memoria infinita y *compararlas* — eso es sustancia (¿la coalición vive de vínculos frescos o acumulados?), no robustez.
4. **Los empates son un hecho institucional, no ruido.** Las 448 fechadas caen en solo **42 días distintos**, y **156 iniciativas (un tercio) ingresaron el 1 de febrero de 2022 — el día del plazo final**. La convención estándar (los eventos del mismo día no se ven entre sí: la historia se congela al inicio del día; empates a la Efron en el clogit) deja de ser un tecnicismo y se vuelve una decisión sustantiva: para el bloque del deadline, el modelo compara cada coalición contra el riesgo *del 31 de enero*, que es lo correcto — esas 156 coaliciones se armaron en paralelo, no secuencialmente.

Los 39 sin fecha (34 sin dato + 5 sin cruce). Propuesta: el run principal usa las **448 fechadas**; los 39 restantes se excluyen como *casos* pero — importante — **no desaparecen del mundo**: sus firmas no entran a la historia (no hay dónde ubicarlas en el reloj), y eso se declara como limitación (8% de eventos). Robustez: re-correr imputándoles la fecha modal de su comisión y verificar que $\hat{\theta}$ no se mueve.

9.2 Los términos, uno a uno

Modelo no dirigido (principal), estratificado por evento; para el candidato h en el día t :

Término	Fórmula	Qué pregunta (en criollo)	Hipótesis
$sub.rep^{(1)}$	media de $deg(t, \{i\})$ sobre $i \in h$	¿el equipo está hecho de firmantes seriales?	actividad (F9a)
$sub.rep^{(2)}$	media de $deg(t, \{i, j\})$ sobre pares de h	¿estos pares ya firmaron juntos?	selección/persistencia (el corazón de M2 en su forma nativa)
$sub.rep^{(3)}$	media sobre tríos de h	¿hay <i>núcleos</i> de a tres consolidados?	coalición-núcleo (invisible para diadas)
disp. θ_1	media de $ \theta_{1i} - \theta_{1j} $ sobre pares	¿coalición ideológicamente compacta?	homofilia (M1)
disp. θ_2	ídem con θ_2	¿compacta en el eje plurinacional?	2ª dimensión (D5/Q5)

Término	Fórmula	Qué pregunta (en criollo)	Hipótesis
prop. misma lista	proporción de pares del mismo conglomerado	¿coordinación de etiqueta?	λ dinámico (D2.3: ¿la coordinación <i>persiste</i> o decae?)
prop. comisión	proporción de miembros de la comisión del texto	¿estructura de oportunidad?	D10

Cada estadística de historia en dos versiones: **memoria infinita** ($w \equiv 1$) y **memoria corta** ($T_{1/2} = 30$ días). Todas las features **estandarizadas** (media 0, DE 1 sobre el pool caso+controles) — coeficientes comparables y sin los números monstruosos del piloto.

La lectura conjunta que hace único a este modelo: β de atributos (homofilia) y β de historia (selección) estimados *en la misma ecuación, con el mismo reloj*. Si *sub.rep*⁽²⁾ absorbe lo que el clogit estático atribuía a la ideología, la “homofilia” era en parte inercia relacional; si ambos sobreviven, M1 y M2 quedan unificados con un resultado más fino que cualquiera por separado.

9.3 Casos, controles y el fantasma de la separación

Para cada evento observado (caso), $m = 50$ coaliciones control del mismo tamaño. El piloto enseñó que con controles *uniformes* el modelo casi separa perfectamente: una coalición real concentra a los miembros de la comisión del texto muy por sobre su peso en el pool (aportan el 30% de las firmas siendo el 12% de los candidatos) y tiene dispersión ideológica mínima; un subconjunto aleatorio de los 154, no — el clogit puede “adivinar” el caso sin esfuerzo y los coeficientes explotan (**cuasi-separación**: la verosimilitud mejora empujando $\hat{\beta} \rightarrow \pm\infty$; síntoma: coeficientes de dos dígitos y “did not converge”). Remedios en el run real, en orden de aplicación: (i) $m = 50$ (más contraste), (ii) estandarización, (iii) **matching blando por comisión**: la mitad de los controles se sortea entre los miembros de la comisión del texto — controles “difíciles” que obligan al modelo a discriminar *dentro* del estrato relevante, no entre obviedades. Esto no sesga: el caso-control anidado admite muestreo no uniforme de controles con el ajuste estándar (los controles siguen siendo intercambiables dentro de su regla de muestreo, que queda documentada).

Protocolo de estabilidad: **10 re-muestreos independientes de controles**, reportando media y rango de cada $\hat{\beta}$ — el análogo del “seed check”.

9.4 La variante dirigida (nueva, gracias al dato de autor)

El snapshot trae el **autor principal** de cada ICC (`autor_matched`). Eso habilita la versión *multicast* del RHEM (Lerner & Lomi 2023): i = quien encabeza, J = los co-firmantes que recluta, con estadísticas dirigidas (`subrep_1_1`: ¿a quién recluta repetidamente el mismo autor?). Preguntas nuevas: ¿el reclutamiento es más homofílico que la adhesión? ¿los autores seriales (emprendedores legislativos) reclutan distinto? Queda como **extensión secundaria** tras el run no dirigido — la co-firma sigue siendo conceptualmente conjunta y el “autor” administrativo puede no ser el redactor real (la misma cautela de P4b).

9.5 Costo esperado y entregables

Por el piloto (§6): **~4 min por estimación** (8 cores), **~40 min** el protocolo completo de 10 re-muestreos por especificación; con las dos memorias ($w \equiv 1$ y $T_{1/2} = 30$) y la variante dirigida, la sesión completa cabe en **~2–3 horas**. Entregables: tabla de coeficientes estandarizados con estabilidad entre re-muestreos, comparación memoria corta/infinita, y la lectura conjunta homofilia-vs-historia para el reporte (sección nueva de M1/M2 unificados).

10. El run real, contado en fácil (2026-07-14)

Esta sección reescribe los resultados como se los contaría a un compañero de doctorado que no ha seguido el proyecto. Los archivos: `code/28-rhem-run.R`, `results/tables/RHEM_summary.csv` (tabla principal), `RHEM_aux.csv` (lecturas auxiliares).

10.1 Qué hicimos, en dos párrafos

Tomamos las **448 iniciativas con fecha de ingreso** (de las 487 del set de análisis; las 39 sin fecha quedaron fuera) y las tratamos como una **película**: el 3 de noviembre de 2021 entra la primera, el 1 de febrero de 2022 la última. Para cada iniciativa real le preguntamos al modelo: “*de todas las coaliciones de este mismo tamaño que se podrían haber formado ese día, ¿por qué se formó exactamente esta?*”. Como “todas” son un número astronómico ($\binom{154}{12} \approx 10^{17}$), comparamos contra una muestra: **50 coaliciones falsas** por cada real — 25 sorteadas entre los 154 convencionales y 25 sorteadas solo entre los miembros de la comisión del texto (controles “difíciles”: obligan al modelo a discriminar entre coaliciones plausibles, no entre obviedades).

A cada coalición — real o falsa — le medimos dos familias de cosas. **Su composición**: qué tan compacta es ideológicamente, cuántos pares comparten lista, cuántos pares son ambos abogados, ambos con experiencia política, cuántos miembros son de la comisión. **Y su historia**: cuánto habían firmado antes sus miembros (individualmente, de a pares y de a tríos) *hasta el día anterior* — aquí es donde las fechas se ganan el sueldo: sin ellas no existe “antes”. El modelo (un logit condicional gigante, ajustado con **amorem**) estima qué características separan a las 448 reales de las 22.400 falsas. Todo el protocolo — 10 re-sorteos de controles para verificar estabilidad, dos variantes de memoria — tomó ~6 segundos, porque reescribimos el conteo de historia como multiplicaciones de matrices (verificado idéntico al del paquete).

10.2 La tabla principal (ahora con p -values)

Coefficientes **estandarizados**: cada uno responde “si esta característica sube una desviación estándar, ¿cuánto más se parece la coalición a una real?” — positivo = más real, negativo = más falsa. Media sobre los 10 re-sorteos; p = mediana entre re-sorteos:

Característica	Coef. (memoria infinita)	p	¿Y con memoria de 30 días?
Historia: pares que ya firmaron juntos (sr_2)	+6.22	4×10^{-8}	+5.84
Historia: actividad individual (sr_1)	-6.06 (†)	2×10^{-5}	-5.37
Dispersión ideológica θ_1	-2.34	2×10^{-21}	-2.37
Historia: tríos que ya firmaron juntos (sr_3)	-1.96 (†)	3×10^{-4}	-1.76
Pares de la misma lista	+0.91	1×10^{-5}	+0.96
Dispersión ideológica θ_2	-0.44	0.051	-0.46
Proporción de la comisión del texto	-0.33	0.27 (por diseño, ver abajo)	-0.27
Pares ambos abogados	+0.06	0.65	+0.11
Pares ambos con experiencia política	-0.04	0.69	-0.05

(†) Estos signos negativos NO se leen solos — son un efecto estadístico de meter tres variables casi gemelas juntas; §10.3 lo explica. Tres notas de lectura: (i) los 180 ajustes convergieron sin drama; (ii) los coeficientes casi no se mueven entre re-sorteos (por eso confiamos en ellos); (iii) “proporción de la comisión” **no es un hallazgo**: como la mitad de los controles se sortea *dentro* de la comisión, ese contraste lo apagamos nosotros a propósito — el efecto comisión real ya lo midió el clogit de M1 (OR 3.4).

10.3 El truco de los signos: por qué “actividad” sale negativa

Las tres estadísticas de historia son casi la misma variable con distinto zoom (correlaciones 0.78 y 0.84): la gente activa tiende a tener pares familiares, y los pares familiares componen tríos familiares. Cuando se meten juntas en una regresión, se reparten la señal de forma engañosa. La prueba está en ajustarlas **de a una**:

Modelo	sr ₁ (actividad)	sr ₂ (pares)	sr ₃ (tríos)	logLik
solo actividad	+1.23**	—	—	−99.7
solo pares	—	+1.46***	—	−84.0
solo tríos	—	—	+0.81***	−93.2
las tres juntas	−6.89	+6.87	−2.55	−67.8

De a una, las tres son positivas — coaliciones reales tienen gente más activa, pares más familiares y tríos más familiares que las falsas. Juntas, la de pares se queda con todo y las otras dos se vuelven negativas. Eso es *partialling* de manual, no una paradoja. La traducción correcta del modelo conjunto es: **lo que de verdad distingue a una coalición real es la familiaridad de sus pares**. Condicional en eso, “mucha actividad individual sin familiaridad mutua” es marca de coalición falsa (así se ven los controles: firmantes seriales que no se conocen entre sí), y los tríos no agregan nada sobre los pares — o sea, **la Convención se tejió de a dos**: se reclutaban parejas que ya habían trabajado juntas, no se reciclaban equipos completos.

10.4 ¿Y los abogados? (la respuesta a H1b en la mejor lente)

Agregamos los términos que faltaban: proporción de pares *ambos abogados* y *ambos con experiencia política*. Resultado: **cero plano** (+0.06, $p = 0.65$ y -0.04 , $p = 0.69$; igual con memoria de 30 días). Con esto las tres lentes del proyecto quedan alineadas y la historia completa de H1b es:

1. **Poisson diádica + bootstrap** (co-ocurrencia marginal): los abogados *terminan* juntos en iniciativas algo más que el azar (+0.10, IC [0.06, 0.14]).
2. **Clogit estático** (elección frente al menú): un abogado *no elige* coaliciones por su densidad de abogados ($p = 0.06$, marginal).
3. **RHEM** (elección frente al menú + historia + fechas): los pares de abogados *no marcan* a las coaliciones reales en absoluto ($p = 0.65$).

Conclusión sustantiva: los abogados coinciden porque **ciertos textos convocan abogados** (composición temática), no porque se busquen entre sí — y desde luego no hay gatekeeping. H1b, en cualquiera de sus versiones (dispersarse estratégicamente o agruparse), **no describe cómo se formó esta red**. Lo mismo para la experiencia política.

10.5 Qué memoria gana, y el resultado grande

Corrimos el modelo con dos “memorias”: una donde toda la historia cuenta igual (infinita) y una donde lo firmado hace un mes pesa la mitad (semivida 30 días). **Gana la infinita** (logLik -67.8 vs. -72.8): el capital de co-firma se *acumula*, no se evapora — razonable en una ventana de solo tres meses.

Y el resultado grande, el que justificaba todo el aparato: **historia y homofilia coexisten en la misma ecuación**. La familiaridad de pares es el efecto más fuerte del modelo, *y aun así* la compacidad ideológica sobrevive entera (-2.34 , $p = 10^{-21}$): la gente no firma con gente parecida “solo porque ya se conocían” — la afinidad ideológica opera por sí misma. Y la lista sigue coordinando por encima de ambas ($+0.91$, $p = 10^{-5}$): hay *organización* en cada coalición nueva que ni las preferencias ni la historia explican — la evidencia más fina hasta ahora de las listas como proto-partidos. Los tres resultados de formación del proyecto (ideología, lista, historia), por primera vez estimados juntos, con el reloj correcto, y sin pseudo-replicación.

Caveats para tener a mano: los 39 eventos sin fecha quedan fuera (8%; robustez de imputación pendiente); los EE de sr₁/sr₂ son grandes por colinealidad (aun así $p < 10^{-4}$; para el paper, reportar la tabla conjunta

y la de “a solas”); el bloque del deadline (156 iniciativas el 1-feb) se evalúa contra la historia al 31-ene — la convención correcta, pero comprime un tercio del riesgo en un día.

Nada de esto entra aún a networked-influence-study: primero viene la discusión de qué modelo encabeza M1 (clogit estático, Poisson+boot, RHEM) y cómo se reparten los papeles.

11. El ERGM bipartito, revisitado a fondo (2026-07-20): qué tenemos, qué falta, cuánto cuesta

El autor pidió estar completamente seguro de que exploramos todas las opciones del ERGM bipartito general, y entender qué perdemos con la configuración actual por comisión. Esta sección responde esas preguntas (6.0 a 6.4 de sus comentarios), con una confesión metodológica primero.

11.0 Primero, la confesión: un bug de construcción, y cómo lo pilló la contabilidad

Al revisar por qué el modelo agregado y los siete modelos por comisión daban respuestas incompatibles, encontramos un bug en el código que construye las redes bipartitas (introducido al escribir el script de la suite; el script antiguo del intento agregado estaba correcto). En R, la lista de aristas se arma con dos vectores paralelos — el firmante (**tail**) y el documento (**head**) — y el código agregaba los k firmantes de cada documento pero **una sola** entrada de documento:

```
tails <- c(tails, S); heads <- c(heads, n1 + j)           # MAL
tails <- c(tails, S); heads <- c(heads, rep(n1 + j, length(S))) # BIEN
```

Con vectores de largo distinto, R recicla el corto: cada firma quedó conectada a un documento esencialmente arbitrario. Lo insidioso: el atributo del firmante seguía siendo correcto (por eso el término *miembro* daba resultados sensatos), y los tests de convergencia del MCMC pasaban sin quejas — el modelo convergía perfectamente bien *sobre datos revueltos*. Lo que delató el problema no fue ninguna estadística sino una identidad contable: la red apilada y las siete redes por separado deberían tener exactamente las mismas aristas, y no las tenían (9.356 vs 9.224, contra 9.706 firmas reales). Moraleja para el paper y para la vida: un test de convergencia valida el ajuste, no los datos; las identidades contables (¿cuántas aristas *deberían* haber?) son el sanity check más barato y el que nadie corre.

Consecuencia sustantiva: la tabla bipartita que el reporte mostró hasta hoy (homofilias nulas o negativas dentro de cada comisión, “la homofilia está en la puerta, no en el patio”) era un artefacto del revoltijo — co-ocurrencia aleatorizada produce homofilia cero por construcción. Con las redes correctas, la homofilia de lista (+0.16 a +0.22) y la ideológica (+0.12 a +0.16) son positivas y significativas en las siete comisiones, en línea con el logit condicional y el RHEM. La Tabla 8 del reporte ya está corregida.

11.1 ¿Qué tan ideales son las estimaciones actuales? ¿Qué nos perdemos? (pregunta 6.0)

Recordemos qué es un ERGM, en una ecuación. El modelo asigna probabilidad a cada red bipartita posible y :

$$\Pr(Y = y) = \frac{\exp(\theta^\top s(y))}{\kappa(\theta)},$$

donde $s(y)$ son las estadísticas (número de aristas, firmas de miembros, pares de co-firmantes de la misma lista, etc.) y κ es la constante que suma sobre *todas* las redes posibles — el monstruo de $2^{154 \times 947}$ términos que obliga a estimar por MCMC.

Lo que la suite por comisión estima bien: la propensión de membresía y la homofilia de co-firma *dentro* de cada pool temático, condicionando por diseño en el mayor confundidor (la comisión). Lo que nos perdemos, en orden de importancia:

1. **La inferencia exacta, hoy.** La tabla vigente usa MPLE (máxima pseudo-verosimilitud): en vez de la probabilidad de la red completa, maximiza el producto de las probabilidades condicionales de cada lazo dado el resto — una regresión logística sobre las “estadísticas de cambio”. Para términos diádicamente independientes (edges, miembro) MPLE *es* el MLE exacto; para los **binodematch** (que dependen de otras aristas) los puntos son consistentes pero los errores estándar logísticos subestiman la incertidumbre. El run MCMC nocturno (11.4) entrega los EE válidos.
2. **La estructura más allá de los atributos.** Nada en nuestra especificación captura dependencia puramente estructural: heterogeneidad de grado de los firmantes (hay gente que firma 227 iniciativas y gente que firma 8), clustering (¿dos firmantes que comparten un documento tienden a compartir otro, *más allá* de sus atributos?). Esos son los términos **gw*** que degeneraron en los intentos de 2026-07-12, y siguen fuera. Es la pieza genuinamente ausente — pero no es carga estructural del argumento del estudio: la pregunta de homofilia está triangulada por tres diseños distintos, y la dependencia histórica la captura el RHEM por otra vía.
3. **Los tamaños de coalición como dato.** La regla 8-16 fija los tamaños por reglamento; el modelo ideal condicionaría en los grados del modo-2 (los tamaños observados) en vez de dejarlos libres. Esa restricción (**constraints = ~b2degrees**) hizo colapsar el muestreador en los intentos previos. La buena noticia conceptual: el logit condicional del reporte ES exactamente esa condicional — el modelo bipartito con tamaños fijos y términos diádicos, estimado estrato por estrato de forma exacta. En ese sentido preciso, “el ERGM bipartito general condicionado correctamente” ya está corrido desde la sección 3.1; lo que el ERGM agrega es la versión sin condicionar y los términos estructurales.
4. **Las 120 iniciativas sin comisión** (12.7% de las utilizables) quedan fuera de la suite (no de la red agregada ni del RHEM). Es un límite del mapeo iniciativa→comisión de la fuente, no del modelo; si el CPT completa ese mapeo, entran solas.

11.2 La regla de escalado del tiempo de cómputo (pregunta 6.2)

Corrimos la escalera pedida — uniones de comisiones de tamaño creciente, hasta la red completa — y la respuesta tiene una vuelta: **el costo del ERGM no escala con el tamaño de la matriz sino con la dificultad de mezcla del MCMC**, y esa dificultad depende de cuánta estructura real hay que reproducir.

- **MPLE:** segundos a cualquier escala (la 154×947 completa: ~1 s). Es una logística; escala lineal en díadas.
- **MCMLE sobre las redes revueltas del bug** (co-ocurrencia casi aleatoria, poca estructura): 7 a 31 s de 115 a 947 documentos; exponente ajustado $\approx n^{0.44}$ — sublineal, casi plano. Este fue el escalado “milagroso” que medimos primero, y es real *para redes sin estructura*.
- **MCMLE sobre las redes reales** (clustering fuerte de verdad): la primera comisión (154×89, ¡la chica!) tomó ~2.5 minutos *por iteración* MCMLE, con decenas de iteraciones por delante — horas por comisión. El costo por iteración crece con el tamaño, pero el número de iteraciones y el largo de cadena necesarios crecen con la dependencia.

La regla honesta: $T \approx (\text{iteraciones hasta converger}) \times (\text{costo de muestreo por iteración})$; el segundo factor escala suave con las díadas, el primero explota con la estructura. Por eso la extrapolación útil no es “947 documentos tardarán X” sino “una noche por tanda”: ver 11.4.

11.3 ¿Exploramos todas las opciones para el 154×947? (pregunta 6.3)

Inventario completo, con veredicto:

Opción	¿Probada?	Veredicto
Más cores (8P)	8 cadenas PSOCK ya en uso	Paraleliza el muestreo, no las iteraciones MCMLE (secuenciales); ganancia marginal. No es el cuello.

Opción	¿Probada?	Veredicto
MPLE	Sí (esta ronda)	Puntos en segundos a toda escala; EE inválidos bajo dependencia. Es la tabla vigente.
MCMLE con presupuesto grande	En curso (nocturno)	La vía definitiva para los EE; horas por comisión.
<code>ergm.multi</code> (7 redes, coef. comunes)	Sí (esta ronda)	Corre; con intercepto por red es el marco correcto para “un número por término”. Mismo costo MCMC.
Agregado 154×947 con intercepto único	Sí (MPLE y MCMLE)	Es el modelo equivocado , no un problema de cómputo: sin estructura por comisión, la composición entre pools invierte los signos de la homofilia (Simpson verificado numéricamente: misma lista pasa de +0.16.. + 0.22 por comisión a −0.09 agregado).
<code>constraints = ~b2degrees</code> (tamaños fijos)	Sí (2026-07-12)	El muestreador no mezcla. Su versión estadísticamente equivalente y computable es el logit condicional (sección 3.1).
Términos estructurales <code>gw*</code>	Sí (2026-07-12)	Degeneración. Reintentables con presupuesto nocturno y curved-ERGM, prioridad baja.
Bayesiano (<code>bergm</code>)	No	Escala peor que MCMLE; sin ventaja aquí.
Modificar el paquete	No	El cuello es estadístico (mezcla/degeneración), no de implementación; no hay nada que parchar.

Respuesta directa a “¿qué ganamos con 8 cores?”: casi nada — el tiempo se va en iteraciones MCMLE secuenciales y en cadenas que deben ser *largas* (mezcla), no *muchas*.

Y la pregunta de fondo — “¿el 154×947 sigue siendo el modelo ansiado?” — tiene respuesta nueva: **no con un intercepto único** (Simpson lo descalifica); el modelo general correcto es “siete pools con sus interceptos y homofilia común”, que es exactamente `ergm.multi`, o la suite con meta-análisis. El agregado puro solo tiene sentido como curiosidad descriptiva.

11.4 ¿Por dónde va la solución final? (pregunta 6.4)

El plan ya está andando:

1. **Esta noche** (lanzado hoy con `nohup, script code/43-bipartite-mcmc-overnight.R`): MCMLE completo de las siete comisiones + el agregado, con presupuesto generoso (60 iteraciones, muestras de 8.192, 8 cadenas), guardando cada resultado apenas termina (un corte a medias no pierde nada). Salida en `results/tables/M1_bipartite_mcmc_overnight.csv` y los `.rds` de cada ajuste.
2. **Validación mañana**: si los puntos MCMLE quedan cerca de los MPLE (lo esperable), la Tabla 8 del reporte se re-etiqueta con los EE válidos y el asunto queda cerrado. Si se alejan, tenemos un problema más interesante que contar.
3. **Mediano plazo**: `ergm.multi` con intercepto por red y homofilia común como “el número único por término” del paper; y si algún referee pide EE para MPLE, bootstrap por iniciativa (la maquinaria del

script 25 sirve tal cual).

4. **Lo que no haremos:** perseguir el agregado de intercepto único (modelo equivocado) ni modificar **ergm** (no es el cuello).